

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM FARMÁCIA

Apostila de Revisão Farmacologia & Legislação

Compilado de quatro mapas mentais em cards — antimicrobianos, substâncias controladas, interações medicamentosas e fármacos do sistema nervoso central.

01

Antimicrobianos

Classes por mecanismo · espectro · fármacos · resistência bacteriana

02

Portaria SVS/MS nº 344/98

Listas A-F · receituários · classificação · adendos de prova

03

Interações medicamentosas & CYP450

Farmacocinéticas · farmacodinâmicas · alimentares · inibidores e indutores

04

Medicamentos do SNC

Antidepressivos · antipsicóticos · ansiolíticos · anticonvulsivantes · humor · Alzheimer · Parkinson · opioides

FARMACOLOGIA CLÍNICA · REVISÃO ESTRUTURADA

Antimicrobianos

Mapa mental em cards

Organizados pela espinha do raciocínio clínico — o **mecanismo de ação**. Cada card traz espectro, mecanismo, fármacos representativos e os mecanismos de resistência bacteriana mais relevantes.



1 · Parede celular

β-lactâmicos, glicopeptídeos...



2 · Síntese proteica

30S e 50S



3 · Ácidos nucleicos

DNA/RNA



4 · Via do folato

antimetabólitos



5 · Membrana celular

polimixinas, daptomicina

Como ler:

BACTERICIDA

BACTERIOSTÁTICO

· o bloco pontilhado destaca a **resistência bacteriana**.

1

Inibidores da síntese da parede celular

Atacam o peptidoglicano → lise osmótica. Em geral bactericidas.

Penicilinas

BACTERICIDA

■ ESPECTRO

Varia por subgrupo: de **Gram+** (estreptococos, anaeróbios orais, espiroquetas) até **Gram-** e **Pseudomonas** de amplo espectro.

■ MECANISMO

Ligam-se às **PBP** (transpeptidases) e bloqueiam o cross-linking do peptidoglicano → ativam autolisinas. Tempo-dependente.

■ FÁRMACOS

Penicilina G/V

Amoxicilina

Ampicilina

Oxacilina

Piperacilina

+ clavulanato/tazobactam

Resistência

β-lactamases / penicilinas (incl. ESBL), alteração de PBP (**PBP2a → MRSA**), porinas reduzidas, efluxo.

Cefalosporinas

BACTERICIDA

■ ESPECTRO

1ª→4ª: mais Gram+ → mais Gram-. **3ª** cruza a BHE; **ceftazidima/cefepima** cobrem *Pseudomonas*; **5ª (ceftarolina)** cobre **MRSA**.

■ MECANISMO

Igual às penicilinas — inibição das **PBP**. Não cobrem (clássicas): **Enterococcus**, **Listeria**, **MRSA**.

■ FÁRMACOS

Cefazolina / cefalexina

Cefuroxima

Ceftriaxona

Ceftazidima

Cefepima

Ceftarolina

Ceftazidima-avibactam

Resistência

ESBL, AmpC, carbapenemases, alteração de PBP.

Carbapenêmicos

BACTERICIDA

■ ESPECTRO

O **mais amplo** dos β -lactâmicos: Gram+, Gram-, anaeróbios e *Pseudomonas* (exceto ertapenem). Reservados a **infecções graves / MDR / ESBL**.

■ MECANISMO

Inibem PBP; resistentes à maioria das β -lactamases. **Não cobrem** MRSA, *E. faecium*, *Stenotrophomonas*, atípicos.

■ FÁRMACOS

Meropenem

Imipenem-cilastatina

Ertapenem

Doripenem

Resistência

Carbapenemases (KPC, NDM, OXA-48, VIM/IMP) e perda de porinas associada a AmpC/ESBL.

Monobactâmico —

BACTERICIDA

Aztreonam

■ ESPECTRO

Apenas **Gram- aeróbios**, incluindo *Pseudomonas*. Inativo contra Gram+ e anaeróbios.

■ MECANISMO

Liga-se à PBP3. **Sem reação cruzada** com penicilinas (exceto ceftazidima) → opção em alérgicos a β -lactâmicos.

■ FÁRMACO

Aztreonam

Resistência

Hidrólise por **metalo- β -lactamases** e ESBL.

Glicopeptídeos

BACTERICIDA LENTO

■ ESPECTRO

Exclusivamente **Gram+**: MRSA, *Enterococcus*, *C. difficile* (vancomicina VO).

■ MECANISMO

Ligam-se ao terminal **D-Ala-D-Ala** do precursor, bloqueando a polimerização do peptidoglicano (molécula grande não entra em Gram-).

■ FÁRMACOS

Vancomicina

Teicoplanina

Resistência

VRE/VRSA — genes *van* trocam o alvo para **D-Ala-D-Lac**, reduzindo a afinidade.

Lipoglicopeptídeos ·

BACTERICIDA

Fosfomicina · Bacitracina

■ LIPOGLICOPEPTÍDEOS

Dalbavancina, oritavancina, telavancina — Gram+/MRSA, meia-vida longa (dose única/semanal).

■ FOSFOMICINA

Inibe a **MurA (enolpiruvil-transferase)** — etapa precoce. ITU não complicada, inclusive *E. coli* ESBL.

■ BACITRACINA

Bloqueia o reciclo do **bactoprenol**. Uso tópico (Gram+).

Resistência

Modificação do alvo; em fosfomicina, mutações no transporte (*uhp/glpT*).

Memória rápida: β -lactâmicos = ataque às PBP; glicopeptídeos = bloqueio do substrato D-Ala-D-Ala. A resistência aqui é quase sempre **enzimática (β -lactamases)** ou por **troca do alvo**.

2

Inibidores da síntese proteica

Atacam o ribossomo bacteriano 70S (subunidades 30S e 50S).

Aminoglicosídeos · 30S

BACTERICIDA

● ESPECTRO

Gram– aeróbios; sinergia com β -lactâmico/vanco para Gram+ (endocardite).
Inativos em anaeróbios (captação O_2 -dependente).

● MECANISMO

Ligam a 30S → **erro de leitura** e bloqueio da iniciação. Concentração-dependente, efeito pós-antibiótico.

● FÁRMACOS

Gentamicina

Amicacina

Tobramicina

Estreptomicina

Resistência

Enzimas modificadoras

(acetil/fosforil/nucleotidil-transferases), metilação ribossomal, menor captação.
Nefro e ototoxicidade.

Tetraciclinas e

Glicilciclinas · 30S

BACTERIOSTÁTICO

● ESPECTRO

Ampla: **atípicos** (Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia), espiroquetas, Vibrio, MRSA comunitário (doxi). **Tigeciclina**: MDR amplo, incl. Acinetobacter (não cobre Pseudomonas/Proteus).

● MECANISMO

Bloqueiam a ligação do **aminoacil-tRNA ao sítio A** da 30S.

● FÁRMACOS

Doxiciclina

Minociclina

Tigeciclina

Resistência

Bombas de efluxo e proteção ribossomal (Tet). Quelação por cátions reduz absorção (não é resistência, mas afeta uso).

Macrolídeos · 50S

BACTERIOSTÁTICO

● ESPECTRO

Gram+, **atípicos** e patógenos respiratórios; azitromicina também cobre alguns Gram– e DSTs.

● MECANISMO

Ligam-se ao **rRNA 23S da 50S** → bloqueiam a translocação do peptídeo.

● FÁRMACOS

Azitromicina

Claritromicina

Eritromicina

Resistência

Metilação ribossomal (*erm* → fenótipo MLSb) e **efluxo** (*mef*). Prolonga QT.

Lincosamidas · 50S

BACTERIOSTÁTICO

● ESPECTRO

Gram+ e **anaeróbios** (sobretudo acima do diafragma). Inibe produção de **toxinas** (útil em *S. aureus*/Strep necrosante).

● MECANISMO

Mesmo sítio dos macrolídeos na 50S.

● FÁRMACO

Clindamicina

Resistência

Cruzada **MLSb** (*erm*) — pesquisar com o **teste D**. Risco de *C. difficile*.

Oxazolidinonas · 50S

BACTERIOSTÁTICO

■ ESPECTRO

Gram+ resistentes: MRSA, **VRE**, pneumococo resistente. Boa penetração pulmonar.

■ MECANISMO

Ligam-se à 50S impedindo a formação do **complexo de iniciação 70S**.

■ FÁRMACOS

Linezolida

Tedizolida

Resistência

Rara — mutação no **23S** ou gene *cfr*.
Toxicidade: mielossupressão, neuropatia, **síndrome serotoninérgica** (IMAO fraco).

Cloranfenicol ·

VARIÁVEL

Estreptograminas · 50S

■ CLORANFENICOL

Amplo, bacteriostático; inibe a **peptidil-transferase**. Uso restrito por **aplasia medular** e síndrome do bebê cinzento.

■ ESTREPTOGRAMINAS

Quinupristina-dalfopristina — Gram+, incl. *E. faecium* VRE (não cobre *E. faecalis*); a combinação é bactericida.

Resistência

Cloranfenicol: **acetiltransferase (CAT)**.
Estreptograminas: *erm*/efluxo/enzimas.

Truque: **30S** → "buy AT 30" (Aminoglicosídeos + Tetraciclina). **50S** → macrolídeos, lincosamidas, oxazolidinonas, cloranfenicol, estreptograminas. Aminoglicosídeos são a exceção bactericida do grupo.

3

Inibidores da síntese de ácidos nucleicos

Interferem na replicação/transcrição do DNA e do RNA.

Fluoroquinolonas

BACTERICIDA

● ESPECTRO

Cipro: Gram–/Pseudomonas. **Levo/moxi ("respiratórias"):** + Gram+, pneumococo e atípicos; **moxi** cobre anaeróbios.

● MECANISMO

Inibem a **DNA-girase (topo II)** em Gram– e a **topoisomerase IV** em Gram+. Concentração-dependente.

● FÁRMACOS

Ciprofloxacino

Levofloxacino

Moxifloxacino

Resistência

Mutações na **região QRDR** da girase/topo IV, efluxo e plasmídeo **qnr**. Tendinopatia, QT, neurotoxicidade.

Rifamicinas

BACTERICIDA

● ESPECTRO

Micobactérias (TB, hanseníase), profilaxia de meningococo/H. influenzae, ótimas em **biofilme** (prótese).

● MECANISMO

Inibem a **RNA-polimerase DNA-dependente** (bloqueia transcrição).

● FÁRMACOS

Rifampicina

Rifabutina

Rifaximina

Resistência

Mutação rpoB — surge rapidamente em monoterapia → usar **sempre em associação**. Indutor potente do CYP450.

Nitroimidazóis —
Metronidazol

BACTERICIDA

● ESPECTRO

Anaeróbios (abaixo do diafragma), **protozoários** (Giardia, Entamoeba, Trichomonas), *C. difficile*, esquema de *H. pylori*.

● MECANISMO

Em meio anaeróbio é reduzido a **radicais tóxicos** que fragmentam o DNA.

● FÁRMACOS

Metronidazol

Tinidazol

Resistência

Redução da ativação do pró-fármaco (genes *nim*). Efeito **dissulfiram-símile** com álcool.

Nitrofurantoína

BACTERICIDA

● ESPECTRO

ITU baixa não complicada (*E. coli*, Enterococcus, *S. saprophyticus*). Não atinge níveis sistêmicos/renais altos.

● MECANISMO

Intermediários reativos atacam **múltiplos alvos** (ribossomo, DNA, enzimas) → resistência rara.

● FÁRMACO

Nitrofurantoína

Resistência

Incomum. Evitar em **ClCr baixo** e em pielonefrite.

Ponto-chave: quinolonas = enzimas que desenrolam o DNA (girase/topo IV); rifampicina = RNA-polimerase; metronidazol = dano direto ao DNA em anaeróbios. Rifampicina e quinolonas selecionam resistência **por mutação**, então cuidado com monoterapia.

4

Antimetabólitos — via do folato

Bloqueiam a síntese de ácido fólico, essencial para os nucleotídeos.

Sulfonamidas + Trimetoprima (SMX-TMP)

BACTERICIDA (COMBINADO)

■ ESPECTRO

Ampla: ITU, **MRSA comunitário**,
Pneumocystis jirovecii (tto/profilaxia),
Nocardia, *Stenotrophomonas*, *Listeria* (em
alérgicos).

■ MECANISMO

Bloqueio sequencial da via: sulfa inibe a
di-hidropteroato-sintetase (análogo do
PABA) e trimetoprima inibe a **di-**
hidrofolato-redutase.

■ FÁRMACOS

Sulfametoxazol

Trimetoprima

Cotrimoxazol (SMX-TMP)

Sulfadiazina

Resistência

Enzimas-alvo alteradas ou via
alternativa de captação de folato;
hiperprodução de PABA. Risco:
hipersensibilidade, hipercalcemia,
kernicterus no RN.

Por que a combinação? Isoladas são bacteriostáticas; juntas, o bloqueio em **dois pontos** da
mesma via torna o efeito **bactericida** e dificulta a seleção de resistência.

5

Disruptores da membrana celular

"Detergentes" que desorganizam a membrana — espectro espelhado (um só Gram⁻, outro só Gram⁺).

Polimixinas

BACTERICIDA

● ESPECTRO

Apenas **Gram⁻**, incluindo **MDR** (Acinetobacter, Pseudomonas, enterobactérias produtoras de KPC). Droga de resgate.

● MECANISMO

Catiônicas, ligam-se ao **lipídio A do LPS** e rompem a membrana externa (ação tipo detergente).

● FÁRMACOS

Colistina (polimixina E)

Polimixina B

Resistência

Modificação do LPS; gene plasmidial **mcr-1** (transferível). *Nefro e neurotoxicidade*.

Daptomicina (lipopeptídeo)

BACTERICIDA

● ESPECTRO

Apenas **Gram⁺**: MRSA, **VRE**, bacteremia e endocardite. **Não usar em pneumonia** — é inativada pelo surfactante pulmonar.

● MECANISMO

Insere-se na membrana de forma **Ca²⁺-dependente** → despolarização e morte celular rápida.

● FÁRMACO

Daptomicina

Resistência

Alterações na carga/composição da membrana (genes *mprF*). Monitorar **CPK** (miopatia).

Espelho útil: polimixinas só Gram⁻ (atacam o LPS, que só existe na membrana externa Gram⁻); **daptomicina só Gram⁺** (a molécula grande não atravessa a membrana externa Gram⁻).

Material de estudo · organizado por mecanismo de ação. Espectros e indicações descritos de forma didática — sempre confirmar dose, ajuste renal e cobertura com o antibiograma local e os protocolos institucionais antes da prescrição.

LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA · REVISÃO PARA
RESIDÊNCIA

Portaria SVS/MS nº 344/98

Substâncias sob controle especial

Regulamento técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Mapa em cards focado em **listas A-F**, **classificação**, **tipo de receitaário** e os **adendos que mais caem em prova** de residência em farmácia.

Base original: 12/05/1998 · atualizações periódicas por RDC (Anexo I) · novidades 2025–2026 incluídas



Mapa dos receitaários
tabela-resumo



Lista A
A1 · A2 · A3 — amarela



Lista B
B1 · B2 — azul



Lista C
C1 a C5 — especial



Listas D · E · F
precursores e proscritas



Adendos & escrituração
pegadinhas + SNGPC



Mapa dos receituários

Relação lista → receita → cor → validade → quantidade (o coração da prova).

LISTA	RECEITUÁRIO	COR / VIAS	VALIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA
A1 · A2 · A3	Notificação de Receita A	amarela	30 dias	30 dias de tratamento · 5 ampolas
B1	Notificação de Receita B	azul	30 dias	60 dias de tratamento · 5 ampolas
B2	Notificação de Receita B	azul	30 dias	30 dias de tratamento · 5 ampolas
C1 · C5	Receita de Controle Especial	branca · 2 vias	30 dias	60 dias trat. · até 3 itens · 5 ampolas
C2 (retinoides)	Notificação de Receita Especial	branca + ♀ gestante	30 dias	30 dias de tratamento · 5 ampolas
C3 (talidomida)	Notificação de Receita Especial	branca	—	só farmácia do serviço público
C4 (antirretrovirais)	Receituário próprio do programa	SUS · retida	30 dias	até 5 itens
D1 (precursores)	Receita médica comum	sem retenção	—	—
E / F	Plantas (E) e substâncias proscritas (F) — uso proibido , não podem ser prescritas nem manipuladas.			

Regra de ouro: 1 substância por notificação de receita — exceções: **C1** (até 3) e **C4** (até 5).
Acima das quantidades-limite → o prescritor deve anexar **justificativa com CID/diagnóstico e posologia**, datada e assinada nas duas vias.

A

Lista A — Notificação de Receita A (amarela)

O nível mais alto de controle: entorpecentes e psicotrópicos com alto potencial de dependência.

A1 · entorpecentes

NR-A AMARELA

● CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **entorpecentes** — alto potencial de dependência física e psíquica. Lista extensa (>90 fármacos).

● USO TÍPICO

Dor moderada a intensa, cuidados paliativos e anestesia.

● EXEMPLOS

Morfina

Metadona

Fentanil

Petidina

Oxicodona

Hidromorfona

Adendo de prova

Oxicodona de liberação controlada até **40 mg/unidade** migra para **Receita de Controle Especial (2 vias)**, não NR-A.

A2 · entorpecentes

NR-A AMARELA

● CLASSIFICAÇÃO

Entorpecentes de **uso permitido em concentrações especiais** (13 fármacos).

● EXEMPLOS

Codeína

Tramadol

Etilmorfina

Propiram

Adendo de prova ★

Codeína e tramadol até 100 mg por unidade posológica → **Receita de Controle Especial em 2 vias** (e não NR-A). Acima disso, volta a exigir a NR-A.

A3 · psicotrópicos

NR-A AMARELA

● CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **psicotrópicas** de maior controle.

● EXEMPLOS

Metilfenidato

Lisdexanfetamina

Anfetamina

Fenfluramina

Adendo de prova

Apesar do amplo uso, **metilfenidato** e **lisdexanfetamina** são A3 → sempre **NR-A amarela**.

Notificação de Receita A

DOCUMENTO

● COR / VALIDADE

Amarela, válida por **30 dias** a partir da emissão.

● QUANTIDADE

30 dias de tratamento; injetáveis até **5 ampolas**. Acompanha a receita e fica **retida** na farmácia.

● NUMERAÇÃO

Fornecida **gratuitamente** pela autoridade sanitária estadual ao profissional cadastrado.

Pegadinha de validade

O texto original restringia a NR-A à **UF emitente**; a **Lei 13.732/2018** passou a valer em **todo o território nacional**. Confira a banca.

Mnemônico: Lista **A** = receita **A**marela. A1/A2 = entorpecentes; A3 = psicotrópico. É a única notificação cujo **talonário/numeração é fornecido pela VISA**.

B

Lista B — Notificação de Receita B (azul)

Psicotrópicos de uso ambulatorial frequente: ansiolíticos, hipnóticos e anorexígenos.

B1 · psicotrópicos

NR-B AZUL

■ CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **psicotrópicas** — sobretudo benzodiazepínicos e hipnóticos.

■ EXEMPLOS

Diazepam

Clonazepam

Alprazolam

Midazolam

Zolpidem

Clobazam

■ QUANTIDADE

Até **60 dias** de tratamento; **5 ampolas**.
Validade **30 dias**.

Adendo de prova

Os **adendos da B1** são prescritos em **Receita de Controle Especial (2 vias)**, não na NR-B.

B2 · psicotrópicos anorexígenos

NR-B AZUL

■ CLASSIFICAÇÃO

Psicotrópicos **anorexígenos** (inibidores de apetite).

■ EXEMPLOS

Anfepramona

Femproporex

Mazindol

Sibutramina

■ QUANTIDADE

Até **30 dias** de tratamento (mais restrito que a B1); **5 ampolas**. Validade **30 dias**.

Adendo de prova

Gera relação mensal própria — **RMNRB2**.
Atenção à **dose diária recomendada** (ex.: sibutramina 15 mg/dia).

Notificação de Receita B

DOCUMENTO

■ COR / VALIDADE

Azul, válida por **30 dias**. Numeração concedida pela VISA, impressa **às expensas do profissional/instituição**.

■ DIFERENÇA-CHAVE

B1 = 60 dias de tratamento × **B2 = 30 dias**. Ambas: 1 substância por notificação.

Atualização 2026 ✂

RDC 1.000/2025 (vigência 13/02/2026) permite emissão **eletrônica** das NR-A e NR-B via SNCR.

Mnemônico: Lista **B** = receita aBul (azul). **B1** psicotrópico "comum" (60 dias) e **B2** anorexígeno (30 dias). Validade da notificação é sempre 30 dias — não confunda com o tempo de tratamento.

C

Lista C — Outras substâncias sujeitas a controle especial

Cinco sublistas com receituários distintos. A mais cobrada e a mais "pegadinha".

C1 · outras

CONTROLE ESPECIAL · BRANCA

substâncias

■ CLASSIFICAÇÃO

"Outras substâncias sujeitas a controle especial" — a maior lista. Antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos e antiparkinsonianos.

■ RECEITA

Receita de Controle Especial (branca, **2 vias**) — validade **30 dias**, até **3 itens**, 60 dias de tratamento.

■ EXEMPLOS

Amitriptilina

Fluoxetina / Sertralina

Carbamazepina

Ác. valproico

Haloperidol

Misoprostol

Adendos de ouro ★

① **Anticonvulsivantes e antiparkinsonianos** → até **6 meses** de tratamento (sem justificativa). ②

Misoprostol: venda restrita a **hospitais cadastrados**.

C2 · retinoides

NR ESPECIAL · BRANCA ♀

sistêmicos

■ CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **retinoicas de uso sistêmico** — potencial **teratogênico**.

■ RECEITA

Notificação de Receita Especial branca com **símbolo de gestante**. Validade 30 dias, 30 dias de tratamento.

■ EXEMPLOS

Isotretinoína

Acitretina

Tretinoína

Adapaleno

Bexaroteno

Adendo de prova

É o **único** modelo de receita **branca com notificação numerada** e termo de consentimento por risco teratogênico.

C3

NR ESPECIAL · TALIDOMIDA

imunossupressora

● CLASSIFICAÇÃO

Substância **imunossupressora** — a icônica **talidomida**.

● RECEITA

Notificação de Receita Especial para Talidomida (branca), com termo de responsabilidade.

● EXEMPLO

Talidomida

Adendo de prova ★

Dispensação **exclusiva em farmácias do serviço público** (RDC 11/2011 e RDC 735/2022). Forte controle pelo histórico de focomelia.

C4 · antirretrovirais

RECEITUÁRIO DO PROGRAMA

● CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **antirretrovirais** (terapia do HIV).

● RECEITA

Prescrição **só por médico**, dispensada nas **farmácias do SUS** em **formulário próprio do programa de IST/Aids**, onde fica retida.

● EXEMPLOS

Tenofovir

Lamivudina

Dolutegravir

Efavirenz

Adendo de prova

Exceção à regra de "1 substância": pode conter **até 5** substâncias/medicamentos por receita.

C5 · anabolizantes

CONTROLE ESPECIAL · BRANCA

● CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **anabolizantes** (esteroides androgênicos).

● RECEITA

Receita de Controle Especial (branca, **2 vias**) — mesmo rito da C1.

● EXEMPLOS

Testosterona

Nandrolona

Estanozolol

Oxandrolona

Adendo de prova

C1 e C5 partilham o mesmo receituário e os limites do Art. 59 (5 ampolas / 60 dias / até 3 itens).

Receita de Controle Especial

DOCUMENTO · 2 VIAS

● APLICAÇÃO

Listas **C1** e **C5** + **adendos das listas A1, A2 e B1**.

● VIAS

1ª via — retenção da farmácia/drogaria; **2ª via** — orientação ao paciente.

● VALIDADE

30 dias, válida em **todo o território nacional**.

Adendo de prova

Receitas C1/C5 vindas de **outra UF** devem ser apresentadas à VISA local em **72 horas** para visto.

Organize a Lista C: **C1** "outras" + **C5** anabolizantes → Receita de Controle Especial (branca, 2 vias). **C2** retinoides + **C3** talidomida → Notificação de Receita Especial (branca). **C4** antirretrovirais → receituário do programa no SUS.

D

Listas D · E · F — precursores, plantas e proscritas

Saem do eixo "paciente" e entram no eixo "insumo / proibição".

D1 · precursores

RECEITA COMUM

● CLASSIFICAÇÃO

Substâncias **precursoras** de entorpecentes e/ou psicotrópicos (~20 fármacos).

● RECEITA

Receita médica comum, SEM retenção — mas com escrituração da substância.

● EXEMPLOS

Efedrina

Pseudoefedrina

Ergotamina

Ergometrina

Ác. lisérgico

Adendo de prova ★

É a "**pegadinha do sem retenção**": substância controlada que **não** exige notificação nem retenção da receita.

D2 · insumos químicos

MIN. JUSTIÇA / PF

● CLASSIFICAÇÃO

Insumos químicos usados como **precursores** para fabricação/síntese de entorpecentes e psicotrópicos.

● CONTROLE

Não é controle sanitário "de paciente" — fica sob o **Ministério da Justiça / Polícia Federal** (escrituração via **SIPROQUIM**).

● EXEMPLOS

Acetona

Tolueno

Ác. sulfúrico

Permanganato de potássio

Adendo de prova

Memorize: **D2 = Polícia Federal**, não Anvisa. Insumo industrial, não medicamento.

E · plantas proscritas

USO PROIBIDO

● CLASSIFICAÇÃO

Plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicos.

● STATUS

Proscritas — não podem ser objeto de prescrição nem manipulação (Art. 61).

● EXEMPLOS

Cannabis sativa

Papaver somniferum

Erythroxylum (coca)

Salvia divinorum

Adendo de prova

E = plantas proscritas; **F = substâncias** proscritas. Não confunda as duas.

F · substâncias proscritas

USO PROIBIDO

● SUBDIVISÕES

F1 entorpecentes · **F2** psicotrópicos · **F3** e **F4** outras substâncias de uso proscrito no Brasil.

● STATUS

Uso **proibido**: não podem ser prescritas nem manipuladas. Importação só para ensino/pesquisa, com autorização da Anvisa.

● EXEMPLOS

Heroína (F1)

LSD (F2)

MDMA/ecstasy (F2)

Metanfetamina (F2)

Adendo de prova

A **metanfetamina** já foi remanejada da A3 para a **F2** — exemplo clássico de migração de lista.

Eixo das listas D-F: **D1** = remédio precursor (receita comum, sem retenção) · **D2** = insumo químico (Polícia Federal) · **E** = plantas proibidas · **F** = substâncias proibidas. Quanto mais avança no alfabeto, menos "paciente" e mais "proibição".

Adendos que mais caem

EXCEÇÕES ★

● RECEITUÁRIO TROCADO

Codeína/tramadol ≤ 100 mg e **oxicodona LC ≤ 40 mg** → Receita de Controle Especial (2 vias), apesar de serem listas A.

● TEMPO DE TRATAMENTO

Anticonvulsivantes e antiparkinsonianos (C1) → até 6 meses, sem justificativa. Demais C1/C5 = 60 dias.

● Nº DE ITENS POR RECEITA

Notificação = 1 substância. Exceções: **C1 (até 3)** e **C4 (até 5)**.

Outras pegadinhas

Misoprostol só em hospital cadastrado · **talidomida** só em farmácia pública · **D1** sem retenção · receitas C1/C5 de outra UF → VISA em **72 h**.

Escrituração e balanços

SNGPC & LIVROS

● SNGPC

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados — escrituração **eletrônica** de controlados e antimicrobianos.

● BALANÇOS (BSPO / BMPO)

BSPO = substâncias (listas A, B, C, D1);

BMPO = medicamentos (listas A e B2).

Entrega **trimestral** + balanço **anual**.

● RELAÇÕES MENSAIS

RMNRA (Notificação de Receita A) e

RMNRB2 — entregues **mensalmente**, com as notificações correspondentes.

Guarda

Controlados **sob chave**, em local exclusivo, sob responsabilidade do **farmacêutico**. Livro de Registro Específico com termo de abertura visado pela VISA.

Atualizações 2025–2026

QUENTE ↵

● RDC 1.000/2025

Em vigor desde **13/02/2026**: permite **receita eletrônica** (NR-A, NR-B, talidomida, retinoides) via SNCR e torna **obrigatório o CPF do paciente** nas receitas de controle especial. Talonários podem ser impressos em gráfica pelo próprio profissional.

● ANÁLOGOS DE GLP-1

Semaglutida, tirzepatida, liraglutida (Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda...) passaram a **controle especial**: receita em 2 vias com retenção, validade **90 dias** e registro no SNGPC.

Atenção

O **Anexo I** (listas) é atualizado por RDCs frequentes — sempre confira a versão vigente no portal da Anvisa antes da prova.

Fechamento: entender a Portaria 344/98 é dominar três eixos — **qual lista** (classificação), **qual receita** (cor, vias, validade) e **quais exceções** (adendos). As bancas adoram cruzar lista × receituário e cobrar os adendos de codeína/tramadol, anticonvulsivantes (6 meses) e talidomida (farmácia pública).

Material de estudo para residência multiprofissional em farmácia · Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações (RDC 1.000/2025, RDC 784/2023 e posteriores). As listas do Anexo I sofrem revisões periódicas pela Anvisa — confirme sempre a versão vigente e as normas estaduais antes de dispensar.

Interações medicamentosas & o sistema CYP450

Mapa em cards das principais interações **farmacocinéticas**, **farmacodinâmicas** e **alimentares**, com foco no que mais cai em prova: os **inibidores** e **indutores** do citocromo P450 e suas consequências clínicas.



Conceitos-chave

PK × PD · vítimas



Farmacocinéticas

ADME



Inibidores CYP

acúmulo → toxicidade



Indutores CYP

depuração → falha



Farmacodinâmicas

sinergia · antagonismo



Alimentares

toranja · tiramina · vit. K



Inibidor enzimático

freia o CYP → o substrato **não é metabolizado** → **acumula no sangue**

Consequência: **aumento do efeito e toxicidade** do substrato. Ex.: claritromicina + sinvastatina → rabdomiólise.

⌚ início RÁPIDO (horas–dias)



Indutor enzimático

acelera o CYP → o substrato é **metabolizado mais rápido** → **cai no sangue**

Consequência: **perda de efeito / falha terapêutica**. Ex.: rifampicina + contraceptivo → falha contraceptiva.

⌚ início LENTO (1–2 semanas)

①

Conceitos-chave

Antes das listas: a lógica que organiza tudo.

Farmacocinética ×

PK VS PD

Farmacodinâmica

● FARMACOCINÉTICA (PK)

"O que o **corpo faz com o fármaco**" — absorção, distribuição, metabolismo e excreção (**ADME**). A interação muda a **concentração**.

● FARMACODINÂMICA (PD)

"O que o **fármaco faz com o corpo**" — receptor e efeito. A interação muda a **resposta** sem mexer na concentração (sinergia/antagonismo).

Dica de prova

Se a interação altera **nível sérico** → PK. Se altera **efeito** com nível igual → PD.

Vítima × Perpetrador

PAPÉIS

● PERPETRADOR

O que **causa** a interação — o inibidor, o indutor ou o quelante.

● VÍTIMA (SUBSTRATO)

O que **sofre** a interação. O risco é maior nos fármacos de **janela terapêutica estreita**.

● VÍTIMAS CLÁSSICAS

Varfarina

Digoxina

Fenitoína

Lítio

Teofilina

Ciclosporina/tacrolimo

Contraceptivos

Dica de prova

Viu uma dessas "vítimas" na questão? A interação quase sempre é **cl clinicamente relevante**.

Pró-fármacos: a lógica invertida

PEGADINHA ★

● O CONCEITO

Pró-fármaco precisa ser **ativado** por uma enzima. Aqui o efeito do inibidor/indutor **inverte**.

● INIBIDOR

Bloqueia a ativação → **menos fármaco ativo** → **perda de efeito** (o oposto do habitual).

● EXEMPLOS

Codeína → morfina (2D6)

Tramadol (2D6)

Clopidogrel (2C19)

Tamoxifeno (2D6)

Losartana (2C9)

Dica de prova ★

Fluoxetina/paroxetina (inib. 2D6) **reduzem** a analgesia da codeína e a eficácia do tamoxifeno. Omeprazol (inib. 2C19) **reduz** o clopidogrel.

Espinha do raciocínio: identifique o **papel** (vítima/perpetrador), o **mecanismo** (PK ou PD) e, se PK-metabólica, se é **inibição** (acúmulo, rápido) ou **indução** (falha, lento). Lembre da exceção dos **pró-fármacos**.

Absorção

A · TRATO GI

● QUELAÇÃO (CÁTIONS)

Tetraciclínas, quinolonas, bifosfonatos e levotiroxina formam complexos com **Ca²⁺, Mg²⁺, Al³⁺, Fe²⁺** → ↓ absorção. Separar 2-4 h.

● PH GÁSTRICO

IBPs/antiácidos elevam o pH e ↓ absorção de **cetoconazol, atazanavir, ferro**.

● SEQUESTRO / MOTILIDADE

Colestiramina sequestra fármacos; procinéticos alteram velocidade de absorção.

Dica de prova

"Não tome o antibiótico com leite/antiácido" = **quelação** de tetraciclina/quinolona.

Distribuição

D · PROTEÍNAS

● DESLOCAMENTO PROTEICO

Fármacos muito ligados à albumina competem pelo sítio; o deslocado ↑ sua **fração livre** (ativa).

● EXEMPLOS CLÁSSICOS

Varfarina + AINE/sulfa

Fenitoína + valproato

Dica de prova

Efeito costuma ser **transitório** isolado, mas **perigoso** quando soma com inibição metabólica (ex.: varfarina + sulfametoxazol).

Metabolismo

M · CYP450

● O GRANDE CAPÍTULO

A maior parte das interações graves ocorre no **fígado, via CYP450** — detalhado nas duas próximas seções (inibidores e indutores).

● METABOLISMO DE 1ª PASSAGEM

CYP3A4 e P-glicoproteína da **parede intestinal** explicam o efeito do **suco de toranja**.

Dica de prova

CYP3A4 metaboliza ~50% dos fármacos → é o foco das interações de metabolismo.

Excreção

E · RIM

● COMPETIÇÃO TUBULAR

Probenecida ↓ secreção de penicilina (↑ nível — uso terapêutico).

AINEs/probenecida ↑ toxicidade do **metotrexato**.

● LÍLIO

Diuréticos tiazídicos, AINEs e IECA/BRA ↓ excreção de lítio → **intoxicação**.

● PH URINÁRIO

Alcalinizar a urina acelera a eliminação de ácidos fracos (ex.: salicilatos).

Dica de prova

Lítio + AINE/tiazídico/IECA é tríade clássica de intoxicação por redução da excreção renal.

P-glicoproteína (P-gp): transportador de efluxo que anda junto do CYP3A4. **Digoxina** é o substrato-modelo: inibidores de P-gp (verapamil, amiodarona, claritromicina, quinidina) **elevam** a digoxina; indutores (rifampicina, erva-de-são-joão) a **reduzem**.

3

Inibidores do CYP450

Freiam a enzima → substrato acumula → toxicidade. Efeito rápido.

Os grandes inibidores

MEMORIZAR ★

■ ANTIFÚNGICOS AZÓLICOS

Cetoconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol — inibidores potentes de 3A4.

■ MACROLÍDEOS

Claritromicina e eritromicina (a **azitromicina** não inibe — pegadinha).

■ OUTROS CAMPEÕES

Ritonavir

Amiodarona

Verapamil/diltiazem

Cimetidina

Metronidazol

Isoniazida

ISRS (fluox/parox/fluvox)

Ciprofloxacino

Suco de toranja

Mnemônico

"**SICKFACES.COM**": Sulfas/valproato, Isoniazida, Cimetidina, Cetoconazol, Fluconazol/Fluoxetina, Amiodarona, Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfa, Cipro, Omeprazol, Metronidazol + **toranja**.

Consequências clássicas

ACÚMULO → DANO

■ RABDOMIÓLISE

Sinvastatina/atorvastatina + claritromicina, azólico ou toranja → miopatia.

■ SANGRAMENTO

Varfarina + metronidazol, sulfametoxazol, fluconazol ou amiodarona → ↑ INR.

■ TOXICIDADE DE IMUNOSSUPRESSOR

Ciclosporina/tacrolimo + azólico/macrolídeo → nefrotoxicidade.

Dica de prova

O efeito do inibidor é **rápido** (competitivo) — pode aparecer já na 1ª dose.

Por enzima (inibidor-chave)

FINO

■ CYP3A4

Azólicos, macrolídeos, ritonavir, toranja, verapamil/diltiazem, amiodarona.

■ CYP2D6

Fluoxetina, paroxetina, bupropiona, quinidina (afeta pró-fármacos!).

■ CYP2C9 / 2C19 / 1A2

2C9: amiodarona, fluconazol, metronidazol ·

2C19: omeprazol, fluvoxamina · 1A2:

ciprofloxacino, fluvoxamina.

Dica de prova

Ciprofloxacino (1A2) + **teofilina/cafeína**

→ toxicidade (tremor, convulsão, arritmia).

Resumo mental: inibidor = "engarrafamento" no metabolismo. O substrato **sobe**, o efeito (e a toxicidade) **sobe**, e isso acontece **logo**. Pense sempre na **vítima de janela estreita**.

4

Indutores do CYP450

Aceleram a enzima → substrato cai → falha terapêutica. Efeito lento.

Os grandes indutores

MEMORIZAR ★

● O "REI"

Rifampicina — indutor potente e de amplo espectro (3A4, 2C9, 2C19, P-gp).

● ANTICONVULSIVANTES CLÁSSICOS

Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital (a carbamazepina ainda **autoinduz** o próprio metabolismo).

● OUTROS

Erva-de-são-joão

Efavirenz/nevirapina

Griseofulvina

Etanol crônico

Tabagismo (1A2)

Mnemônico

"**RIF-CARB-FENI-FENO-ESJ**": Rifampicina, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Erva-de-São-João. O **tabaco** induz seletivamente o **1A2**.

Consequências clássicas

FALHA TERAPÊUTICA

● FALHA CONTRACEPTIVA

Rifampicina / carbamazepina / erva-de-são-joão + contraceptivo oral → gravidez não planejada.

● SUBDOSE DE ANTICOAGULANTE

Indutor + **varfarina** → ↓ INR → risco trombótico.

● REJEIÇÃO DE TRANSPLANTE

Indutor + **ciclosporina/tacrolimo** → nível subterapêutico → rejeição.

Dica de prova ★

Tabagista metaboliza **teofilina, clozapina e olanzapina** mais rápido (1A2). Ao **parar de fumar**, o nível **sobe** → ajuste de dose.

Tempo: o detalhe que cai

CINÉTICA TEMPORAL

● INÍCIO LENTO

A indução exige **síntese de nova enzima** → efeito pleno em **1-2 semanas**.

● REVERSÃO LENTA

Ao suspender o indutor, a enzima leva **dias a semanas** para normalizar → risco de **toxicidade tardia** do substrato.

Contraste com o inibidor

Inibição = rápida (competitiva) ·

Indução = lenta (transcricional). Essa diferença é questão garantida.

Álcool — duas caras: uso **crônico induz** o CYP2E1 (↑ ativação de paracetamol a metabólito hepatotóxico); uso **agudo inibe** o metabolismo de outros fármacos. Por isso o alcoolista crônico tem maior risco de **hepatotoxicidade por paracetamol**.



Tabela-síntese do CYP450

Substrato (vítima) × inibidor × indutor por isoenzima.

ISOENZIMA	SUBSTRATOS (VÍTIMAS)	INIBIDORES	INDUTORES
CYP3A4 ~50% dos fármacos	Sinvastatina, anlodipino, ciclosporina/tacrolimo, midazolam, contraceptivos, varfarina	Azólicos, claritromicina, ritonavir, toranja , verapamil/diltiazem, amiodarona	Rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, erva-de-são-joão, efavirenz
CYP2D6 sem indução típica	Metoprolol, ADT, codeína/tramadol* , tamoxifeno* , antipsicóticos	Fluoxetina, paroxetina, bupropiona, quinidina, duloxetina	—
CYP2C9	Varfarina (S), fenitoína, AINEs, sulfonilureias, losartana*	Amiodarona, fluconazol, metronidazol, sulfametoxazol	Rifampicina, carbamazepina
CYP2C19	Clopidogrel* , omeprazol, diazepam, citalopram	Omeprazol, fluvoxamina, fluconazol	Rifampicina
CYP1A2	Teofilina, cafeína, clozapina, olanzapina	Ciprofloxacino, fluvoxamina	Tabagismo , omeprazol

***pró-fármacos:** codeína, tramadol, tamoxifeno, losartana e clopidogrel dependem da enzima para virar forma ativa — nesses, o **inibidor reduz** o efeito e o **indutor pode aumentar**.

5

Interações farmacodinâmicas

Mesmo nível sérico, efeito diferente: somam-se (sinergia) ou se anulam (antagonismo).

Sinergia / aditividade

EFEITOS SOMADOS

- **DEPRESSÃO DO SNC**

Benzodiazepínicos + opioides + álcool → sedação e **depressão respiratória**.

- **SÍNDROME SEROTONINÉRGICA**

ISRS + IMAO + tramadol + linezolida + triptanos → agitação, hipertermia, clônus.

- **SANGRAMENTO**

Varfarina/DOAC + AINE + antiagregante → hemorragia.

Dica de prova

Linezolida tem ação IMAO fraca → cuidado com serotoninérgicos.

Toxicidades que se somam

MESMO ÓRGÃO-ALVO

- **PROLONGAMENTO DO QT**

Macrolídeos + quinolonas + antipsicóticos + ondansetrona + amiodarona → torsades.

- **NEFROTOXICIDADE – "TRÍPLICE"**

IECA/BRA + diurético + AINE ("triple whammy") → IRA. Some-se aminoglicosídeo + vancomicina + contraste.

- **HIPERCALEMIA**

IECA/BRA + espironolactona + KCl (ou + heparina/AINE) → ↑ K⁺.

Dica de prova

"Triple whammy" renal é citação frequente: **IECA + diurético + AINE**.

Antagonismo

EFEITOS OPOSTOS

- **ANTÍDOTOS DIRETOS**

Vitamina K × varfarina · **naloxona** × opioide · **flumazenil** × benzodiazepínico.

- **ANTAGONISMO FISIOLÓGICO**

Betabloqueador × broncodilatador β₂ (piora asma) · **AINE** ↓ efeito anti-hipertensivo de IECA/diurético.

Dica de prova

AINE reduz a eficácia de **anti-hipertensivos e diuréticos** (retém sódio + inibe prostaglandina renal).

Como reconhecer PD: não há mudança de concentração — os fármacos atuam na **mesma via/ órgão** reforçando (sinergia) ou cancelando (antagonismo) o efeito. Os campeões de prova são **SNC, serotonina, QT, rim e potássio**.

Suco de toranja (grapefruit)

INIBE 3A4 + P-GP

● MECANISMO

Inibe **irreversivelmente** o CYP3A4 da **parede intestinal** → ↑ biodisponibilidade do substrato.

● VÍTIMAS

Sinvastatina/atorvastatina

Anlodipino/nifedipino

Ciclosporina

Midazolam

Dica de prova ★

Efeito dura **até ~72 h** (não basta "tomar em horário diferente"). Pravastatina é menos afetada.

Tiramina + IMAO

CRISE HIPERTENSIVA

● MECANISMO

IMAO impede a degradação da **tiramina** dos alimentos → liberação maciça de noradrenalina.

● ALIMENTOS-GATILHO

Queijos curados

Vinho tinto

Embutidos

Chucrute/fermentados

Dica de prova

Conhecida como "**reação do queijo**" → cefaleia, crise hipertensiva, risco de AVC.

Vitamina K + varfarina

ANTAGONISMO

● MECANISMO

Folhosos verdes ricos em **vitamina K** antagonizam a varfarina → ↓ INR.

● ALIMENTOS

Couve

Espinafre

Brócolis

Alface

Dica de prova

A orientação é **consistência**, não exclusão: manter a ingestão estável de verde.

Cátions e jejum

QUELAÇÃO / ABSORÇÃO

● LATICÍNIOS/MINERAIS

Leite, cálcio, ferro quelam **tetraciclinas, quinolonas, bifosfonatos, levotiroxina** → ↓ absorção.

● JEJUM OBRIGATÓRIO

Alendronato e levotiroxina: em jejum, com água, longe do café da manhã.

Dica de prova

Separar fármaco e laticínio/cátion por **2-4 horas**.

Álcool agudo

EFEITO DISSULFIRAM

● MECANISMO

Inibe a aldeído-desidrogenase → acúmulo de **acetaldeído** → rubor, náusea, taquicardia.

● FÁRMACOS

Metronidazol

Cefalosporinas (cefamandol)

Tinidazol

Dica de prova

Orientar evitar álcool **durante e até 72 h após** o metronidazol.

Potássio e cafeína

DIVERSOS

● ALIMENTOS RICOS EM K⁺

Banana, laranja, água de coco + IECA/BRA/poupador de potássio → risco de **hipercalemia**.

● CAFEÍNA

Substrato do 1A2:

ciprofloxacino/fluvoxamina ↑ cafeína (insônia, palpitação).

Dica de prova

Toranja ≠ outras frutas cítricas: a **laranja comum** não inibe o 3A4 de forma relevante.

Os 4 nomes que não podem faltar: toranja (inibe 3A4 → estatina/anlodipino), **tiramina** (IMAO → crise hipertensiva), **vitamina K** (antagoniza varfarina) e **cátions/laticínios** (quelam tetraciclina/quinolona). Some o **álcool** com metronidazol.

Material de estudo para residência multiprofissional em farmácia · interações medicamentosas e CYP450.
Conteúdo de revisão didática — a conduta de manejo (suspender, ajustar dose, espaçar, monitorar) deve seguir a referência clínica, a bula e o protocolo institucional vigentes.

PSICOFARMACOLOGIA · REVISÃO PARA RESIDÊNCIA

Medicamentos do SNC entorpecentes e psicotrópicos

Mapa em cards das grandes classes de ação central — cada card com **mecanismo resumido**, **principais fármacos**, **indicações clínicas** e **interações relevantes** para a prática farmacêutica.

5-HT/NA · antidepressivos

Dopamina · antipsicóticos · Parkinson

GABA · ansiolíticos · anticonvulsivantes

ACh · Alzheimer · antiparkinsonianos

Glutamato/NMDA · memantina

Receptor μ · opioides

Antidepressivos

● ISRS · IRSN · ADT ·
IMAO

Antipsicóticos

● típicos · atípicos

Ansiolíticos/hipnóticos

● BZD · Z · buspirona

Anticonvulsivantes

● Na^+ · GABA · Ca^{2+}

Estabilizadores do humor

● Lítio

Alzheimer / neurodegen.

● anti-AChE · NMDA

Antiparkinsonianos

● levodopa · agonistas

Opioides

● μ κ δ

①

Antidepressivos

Elevam monoaminas (serotonina e noradrenalina) na fenda sináptica.

ISRS

1ª LINHA

MECANISMO

Bloqueiam o transportador de serotonina (**SERT**) → ↑ 5-HT. Perfil seguro e bem tolerado.

FÁRMACOS

Fluoxetina

Sertralina

Paroxetina

Escitalopram

Citalopram

Fluvoxamina

INDICAÇÕES

Depressão, TAG, **TOC**, pânico, TEPT, bulimia, TPM.

Interações ★

IMAO → síndrome serotoninérgica (fluoxetina exige **5 sem** de washout). + tramadol/triptanos/linezolida. Fluox/parox inibem **2D6**; fluvoxamina inibe **1A2**. Risco de sangramento com AINE; **hiponatremia**; QT (citalopram).

IRSN (duais)

5-HT + NA

MECANISMO

Inibem recaptação de **serotonina e noradrenalina** (SERT + NET).

FÁRMACOS

Venlafaxina

Desvenlafaxina

Duloxetina

INDICAÇÕES

Depressão, TAG, **dor neuropática/fibromialgia** e incontinência de esforço (duloxetina).

Interações

IMAO e serotoninérgicos. **Venlafaxina** ↑ PA dose-dependente; duloxetina inibe 2D6.

Tricíclicos (ADT)

2ª LINHA

● MECANISMO

Inibem recaptação 5-HT/NA + bloqueio **muscarínico, H1, α 1 e canais de Na⁺ cardíacos**.

● FÁRMACOS

Amitriptilina

Nortriptilina

Imipramina

Clomipramina

● INDICAÇÕES

Depressão, **dor neuropática**, profilaxia de enxaqueca, enurese (imipramina), TOC (clomipramina).

Interações

Cardiotoxicidade letal em overdose (QRS alargado). Efeitos anticolinérgicos somados; IMAO; potencia depressores do SNC.

IMAO

REFRATÁRIOS

● MECANISMO

Inibem a **monoamina oxidase** → ↑ 5-HT, NA e DA. Irreversíveis (fenelzina, tranilcipromina) ou reversível A (moclobemida).

● INDICAÇÕES

Depressão atípica/refratária.

Interações ★

Tiramina (queijos curados, vinho) → **crise hipertensiva**. Com ISRS/ADT/tramadol/simpaticomiméticos → síndrome serotoninérgica. Exige dieta e washout.

Atípicos

OUTROS ALVOS

● BUPROPIONA

Inibe recaptação de **DA/NA**; sem disfunção sexual; ajuda na **cessação tabágica**; ↓ limiar convulsivo.

● MIRTAZAPINA

Antagonista **α 2 + 5-HT_{2/3}**; sedação, ↑ apetite — útil em insônia/idoso anorético.

● TRAZODONA

Antagonista 5-HT₂; usada como **hipnótico**; risco de priapismo.

Interações

Bupropiona **contraindicada** em epilepsia, bulimia/anorexia e suspensão de álcool; inibe 2D6.

Síndrome serotoninérgica é o fio condutor das interações: tríade de alteração mental + hiperatividade autonômica + neuromuscular (clônus). Cuidado ao somar **ISRS/IRSN + IMAO + tramadol + linezolida + triptanos**.

②

Antipsicóticos (neurolépticos)

Bloqueiam a dopamina (D2); os atípicos somam antagonismo 5-HT2A.

Típicos (1ª geração)

ANTAGONISTA D2

MECANISMO

Antagonismo **D2** potente. Bloqueio nas vias extras gera **EPS** e **hiperprolactinemia**.

FÁRMACOS

Haloperidol

Flufenazina

Clorpromazina

Levomepromazina

INDICAÇÕES

Esquizofrenia (**sintomas positivos**), mania, agitação, soluço intratável.

Interações/EA

EPS (distonia, acatisia, parkinsonismo, discinesia tardia), **síndrome neuroléptica maligna**, QT. Antagonizam levodopa; somam-se a depressores e QT-prolongadores.

Atípicos (2ª geração)

D2 + 5-HT2A

MECANISMO

Antagonismo **D2 + 5-HT2A** → menos EPS, atua em **sintomas negativos**. Aripiprazol = agonista parcial D2.

FÁRMACOS

Risperidona

Olanzapina

Quetiapina

Ziprasidona

Aripiprazol

INDICAÇÕES

Esquizofrenia, **transtorno bipolar**, depressão (adjuvante), irritabilidade no autismo.

Interações/EA ★

Síndrome metabólica

(olanzapina/quetiapina = ↑ peso, dislipidemia, DM). Ziprasidona → QT. Risperidona → prolactina.

Clozapina

REFRATÁRIOS

MECANISMO

Antagonista D2 fraco + 5-HT2A forte; mais eficaz, **reduz suicídio**.

INDICAÇÃO

Esquizofrenia **refratária** (após falha de 2 antipsicóticos).

VIGILÂNCIA

Agranulocitose (hemograma seriado), miocardite, convulsão, sialorreia, ↑ peso.

Interações ★

Tabagismo induz 1A2 → ↓ clozapina; parar de fumar eleva o nível. Ciprofloxacino/fluvoxamina inibem → toxicidade.

EPS na linha do tempo: distonia aguda (horas-dias) → **acatisia** (dias) → **parkinsonismo** (semanas) → **discinesia tardia** (meses-anos, pode ser irreversível). Distonia aguda responde a anticolinérgico/biperideno.

Benzodiazepínicos

GABA-A • CLORO

MECANISMO

Modulador alostérico do **GABA-A** → ↑ **frequência** de abertura do canal de Cl^- .
Ação ansiolítica, hipnótica, anticonvulsivante, miorrelaxante.

FÁRMACOS

Diazepam

Clonazepam

Alprazolam

Lorazepam

Midazolam

INDICAÇÕES

Ansiedade, insônia, **estado de mal epilético**, abstinência alcoólica, sedação.

Interações ★

+ **opioides/álcool/depressores** → depressão respiratória. Antídoto **flumazenil**. Lorazepam/oxazepam (glicuronidação) preferidos em **hepatopata/idoso**. Dependência e abstinência.

Z-drugs (não BZD)

A1 SELETIVO

MECANISMO

Agonistas seletivos da subunidade **$\alpha 1$** do **GABA-A** → efeito hipnótico com menos ansiolítico/miorrelaxante.

FÁRMACOS

Zolpidem

Zopiclona

Eszopiclona

Zaleplona

INDICAÇÕES

Insônia (curto prazo).

Interações/EA

Comportamentos do sono (sonambulismo, dirigir dormindo); somam-se a depressores do SNC.

Outros ansiolíticos

SEM DEPENDÊNCIA

BUSPIRONA

Agonista parcial **5-HT_{1A}**; sem sedação/dependência; início **lento** (1-2 sem). TAG.

ADJUVANTES

Propranolol (sintomas somáticos/desempenho), **hidroxizina**, **pregabalina/gabapentina** (TAG).

Interações

Buspirona com IMAO/serotoninérgicos; propranolol em asma e bloqueios.

Diferença que cai: **benzodiazepínicos** ↑ **frequência** de abertura do canal de cloro; **barbitúricos** ↑ **duração** — por isso o barbitúrico é mais letal em overdose (deprime o SNC mesmo sem GABA).

4

Anticonvulsivantes

Estabilizam o neurônio: bloqueiam $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ ou reforçam o GABA.

Bloqueadores de Na^+

CANAL DE SÓDIO

MECANISMO

Bloqueiam canais de **sódio** dependentes de voltagem → reduzem disparos repetitivos.

FÁRMACOS

Fenitoína

Carbamazepina

Oxcarbazepina

Lamotrigina

INDICAÇÕES

Crises focais; carbamazepina = **neuralgia do trigêmeo** e humor; lamotrigina = depressão bipolar.

Interações ★

Fenitoína (**cinética não linear**, hiperplasia gengival) e carbamazepina são **indutores potentes** → ↓ contraceptivos/varfarina. Carbamazepina: hiponatremia, **Stevens-Johnson** (HLA-B*1502). Lamotrigina: rash (titular lento, pior com valproato).

Ácido valproico

AMPLO ESPECTRO

MECANISMO

Múltiplo: ↑ GABA, bloqueia Na^+ e Ca^{2+} . Cobre quase todos os tipos de crise.

INDICAÇÕES

Epilepsia

generalizada/ausência/mioclonia, mania, profilaxia de enxaqueca.

EVENTOS ADVERSOS

Hepatotoxicidade, pancreatite, **teratogenicidade** (espinha bífida), trombocitopenia, ↑ peso, alopecia.

Interações ★

É **INIBIDOR** enzimático (contraste com os indutores): ↑ **lamotrigina** (risco de SJS) e fenobarbital.

Gabapentinoides

CANAL Ca^{2+} $\alpha_2\delta$

MECANISMO

Ligam-se à subunidade **$\alpha_2\delta$** do canal de cálcio → ↓ liberação de neurotransmissores excitatórios.

FÁRMACOS

Gabapentina

Pregabalina

INDICAÇÕES

Dor neuropática, fibromialgia, TAG (pregabalina), adjuvante em epilepsia.

Interações

Sedação somada a opioides/depressores; baixo potencial de interação hepática.

Outros

ALVOS DIVERSOS

LEVETIRACETAM

Modula vesícula sináptica **SV2A**; amplo, sem interação hepática; irritabilidade/humor.

ETOSSUXIMIDA

Bloqueia **Ca^{2+} tipo T** → exclusivo para **crises de ausência**.

TOPIRAMATO / FENOBARBITAL

Topiramato: enxaqueca, ↓ peso, litíase/parestesia. Fenobarbital: ↑ GABA, indutor.

Interações

Fenobarbital e topiramato (alta dose) induzem CYP; levetiracetam é o mais "limpo".

Memória rápida: ausência → **etossuximida/valproato** · mioclonia/generalizada → **valproato** · focal → **carbamazepina/lamotrigina** · estado de mal → **benzodiazepínico**. Indutores (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital) × inibidor (valproato).

5

Estabilizadores do humor

Controle do transtorno bipolar — o lítio é o protótipo.

Lítio

PADRÃO-OURO

● MECANISMO

Incerto: inibe **inositol monofosfatase** e **GSK-3**, modulando a sinalização intracelular.

● INDICAÇÕES

Transtorno bipolar (mania e **profilaxia**); reduz **suicídio**.

● JANELA ESTREITA ★

Alvo **0,6-1,2 mEq/L**. Toxicidade: tremor grosseiro, ataxia, confusão, convulsão. Crônico: **diabetes insipidus nefrogênico**, hipotireoidismo.

Interações ★

Tiazídicos, AINEs e IECA/BRA ↑ **lítio** → intoxicação (↓ excreção renal).
Cafeína/teofilina ↓ nível. Monitorar litemia.

Anticonvulsivantes estabilizadores

ALTERNATIVAS

● VALPROATO

Preferido na **mania aguda** e em ciclagem rápida/mania mista.

● CARBAMAZEPINA

Alternativa na mania; lembrar do perfil **indutor**.

● LAMOTRIGINA

Melhor para a **fase depressiva** do bipolar e profilaxia.

Adendo

Antipsicóticos atípicos (**quetiapina, olanzapina, aripiprazol**) também estabilizam o humor.

Divisão prática: **lítio** e **valproato** brilham na **mania**; **lamotrigina** brilha na **depressão bipolar**. Antidepressivo isolado no bipolar pode **virar mania** — usar com cautela e cobertura estabilizadora.

Inibidores da acetilcolinesterase

LEVE-MODERADA

● MECANISMO

Inibem a **acetilcolinesterase** → ↑ ACh na fenda → melhora cognitiva sintomática.

● FÁRMACOS

Donepezila

Rivastigmina

Galantamina

● INDICAÇÕES

Alzheimer **leve a moderada**; rivastigmina também na demência de Parkinson (adesivo).

Interações/EA ★

Efeitos **colinérgicos**: náusea, diarreia, **bradicardia/síncope** (cuidado com betabloqueador/digoxina).

Anticolinérgicos antagonizam o tratamento (associação ilógica).

Memantina

MODERADA-GRAVE

● MECANISMO

Antagonista **NMDA** não competitivo → reduz a **excitotoxicidade** pelo glutamato.

● INDICAÇÕES

Alzheimer **moderada a grave**; pode ser combinada com anticolinesterásico.

Interações

Boa tolerância; cuidado com outros agentes que alteram pH urinário (afetam excreção).

Lógica do estágio: anti-AChE nas fases leve-moderada, **memantina** na moderada-grave, combinação nas avançadas. Novos **anticorpos anti-amiloide** (lecanemabe) atuam na fisiopatologia, não só nos sintomas.

Levodopa + carbidopa

PADRÃO-OURO

MECANISMO

Levodopa é precursor da dopamina e atravessa a BHE; **carbidopa** inibe a dopa-decarboxilase periférica (↑ chegada cerebral, ↓ náusea).

INDICAÇÕES

Doença de Parkinson — controle motor mais eficaz.

LIMITAÇÕES

Flutuações "**wearing off**", discinesias, náusea com o tempo.

Interações ★

Proteína da dieta compete na absorção; **antipsicóticos/metoclopramida antagonizam**; IMAO não seletivo → crise; piridoxina (B6) ↓ efeito sem carbidopa.

Agonistas dopaminérgicos

RECEPTOR D2

MECANISMO

Estimulam diretamente os receptores **D2** (não dependem de neurônio íntegro).

FÁRMACOS

Pramipexol

Ropinirol

Rotigotina

Bromocriptina

INDICAÇÕES

Parkinson inicial (jovem), poupando levodopa; síndrome das pernas inquietas.

Interações/EA ★

Sonolência súbita e **transtorno do controle de impulsos** (jogo, compras, hipersexualidade); alucinações.

IMAO-B e inibidores da COMT

PROLONGAM DA

IMAO-B

Selegilina, rasagilina — ↓ degradação central de dopamina.

COMT

Entacapona, tolcapona — prolongam a levodopa, reduzem o **wearing off** (tolcapona é hepatotóxica).

Interações

IMAO-B + serotoninérgicos → risco de síndrome serotoninérgica; cuidado com associações de IMAO.

Anticolinérgicos e amantadina

TREMOR / DISCINESIA

ANTICOLINÉRGICOS

Biperideno, triexifenidil — controlam **tremor**; evitar no idoso (confusão, retenção, glaucoma).

AMANTADINA

Libera dopamina + antagonista **NMDA**; reduz **discinesia** induzida por levodopa.

Interações

Anticolinérgicos somam efeito a ADT, antipsicóticos de baixa potência e anti-histamínicos.

Equilíbrio dopamina × acetilcolina: no Parkinson falta dopamina e "sobra" ACh relativa. Por isso **repõe-se DA** (levodopa/agonistas) ou se **bloqueia ACh** (anticolinérgicos, mais para tremor).

Antipsicótico típico faz o oposto → pode causar parkinsonismo.

Agonistas fortes

RECEPTOR μ

MECANISMO

Agonistas μ → ↓ AMPc e ↓ liberação de neurotransmissores → analgesia, euforia, **miose**, depressão respiratória, constipação.

FÁRMACOS

Morfina

Fentanil

Oxycodona

Hidromorfona

Metadona

INDICAÇÕES

Dor moderada-intensa, dor oncológica, anestesia, edema agudo de pulmão (morfina).

Interações ★

+ **benzodiazepínicos/álcool** → depressão respiratória fatal. **Metadona prolonga QT**. Meperidina → metabólito neurotóxico (evitar em IR).

Agonistas fracos

DOR LEVE-MODERADA

CODEÍNA

Pró-fármaco: ativada a morfina pelo **CYP2D6** → inibidores de 2D6 **reduzem** a analgesia. Antitussígeno.

TRAMADOL

Agonista μ fraco + inibe recaptação de **5-HT/NA** → risco de **síndrome serotoninérgica** e convulsão.

Interações ★

Tramadol + ISRS/IMAO/triptanos → serotoninérgica; ↓ limiar convulsivo. Codeína inútil em metabolizadores lentos do 2D6.

Parciais e antagonistas

REVERSÃO / DEPENDÊNCIA

■ AGONISTA PARCIAL

Buprenorfina — agonista parcial μ (teto de efeito, mais seguro); tratamento da dependência.

■ ANTAGONISTAS

Naloxona — reversão aguda da **overdose** (curta duração). **Naltrexona** — dependência de álcool/opioide.

■ PERIFÉRICO

Loperamida — não cruza a BHE → antidiarreico sem efeito central.

Interações

Naloxona/naltrexona desencadeiam **abstinência** em dependentes; buprenorfina pode deslocar agonista pleno.

Tríade da intoxicação opioide: rebaixamento + depressão respiratória + miose puntiforme → antídoto **naloxona**. A **constipação** é o único efeito sem tolerância — sempre prescrever laxante junto. Combinação **opioide + benzodiazepínico** é a mais letal.

Material de estudo para residência multiprofissional em farmácia · farmacologia do sistema nervoso central. Revisão didática e resumida — doses, ajustes e condutas devem seguir a referência clínica, a bula e os protocolos vigentes. Vários desses fármacos são controlados pela Portaria SVS/MS nº 344/98.